Partilha numa rede de empresa: projeto completo

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 30 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Planear um servidor de ficheiros numa VLAN de servidores com endereçamento coerente
- ✓ Escrever e aplicar uma ACL estendida que só permite SMB (TCP 445) a partir das VLANs do pessoal
- ✓ Criar o registo DNS do servidor e organizar pastas, grupos e permissões
- ✓ Planear backups com a regra 3-2-1 e distinguir o laboratório da instalação real

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 12.	**4** **Confira as soluções** na pág. 16.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **E7 · Aula 3 de 4 — Partilhar com Linux (Samba) e macOS, e resolver problemas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O projeto 3
2. Plano de endereçamento 3
3. Encaminhamento entre VLANs 4
4. ACL estendida que protege o servidor de ficheiros 4
5. Verificar a ACL 5
6. Registo DNS para o servidor 5
7. Pastas e permissões NTFS por grupo (na partilha: Alteração para os grupos do domínio) 5
8. Grupos, não pessoas 6
9. Backups: a regra 3-2-1 6
10. Simulador × Equipamento real 6
11. Termos técnicos 7
12. Protocolos 10
13. Exercícios para fazer 12

14. Quiz 14
15. Soluções 16
16. Referências bibliográficas 17

1. O projeto

A **Clínica Boa Saúde** tem receção, consultórios e administração. Hoje cada um guarda ficheiros no seu PC. A direção pediu um **servidor de ficheiros** central, **FS01**, com estas regras:

- o servidor fica numa **VLAN de Servidores** separada (uma **VLAN** é uma rede lógica separada dentro do mesmo switch);
- só os PCs do pessoal (Receção, Médicos, Administração) podem abrir as partilhas; os **Convidados** (Wi-Fi da sala de espera) não;
- cada departamento vê só as suas pastas;
- há cópias de segurança diárias.

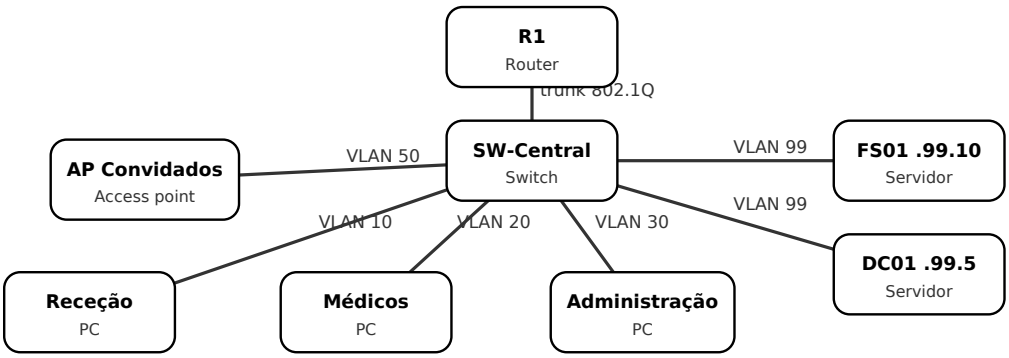


Figura: Router-on-a-stick: o R1 encaminha entre as VLANs e aplica a ACL que protege o FS01.

2. Plano de endereçamento

VLAN	Nome	Rede	Gateway (R1)	Exemplos
10	Receção	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PCs da receção, impressora
20	Médicos	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PCs dos consultórios
30	Administração	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Contabilidade, direção
50	Convidados	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Wi-Fi da sala de espera
99	Servidores	192.168.99.0/24	192.168.99.1	DC01 .5 (DNS/AD), FS01 .10

3. Encaminhamento entre VLANs

PCs em VLANs diferentes estão em redes IP diferentes, por isso **não se falam diretamente**: o tráfego da Receção (192.168.10.x) para o FS01 (192.168.99.10) tem de passar pelo **router** (ou por um switch de camada 3). Isto é o **encaminhamento entre VLANs**.

Esta passagem obrigatória é ótima para a segurança: é no router que se coloca uma **ACL** (lista de controlo de acessos — regras que permitem ou negam pacotes) a decidir quem chega à porta **TCP 445** do servidor.

4. ACL estendida que protege o servidor de ficheiros

comandos · passo a passo

`R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`

Receção pode usar SMB no FS01.

`R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`

Médicos também.

`R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`

Administração também.

`R1(config)# access-list 110 deny tcp any host 192.168.99.10 eq 445 log`

Qualquer outra origem (ex.: Convidados) é recusada e registada.

`R1(config)# access-list 110 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255`

Os convidados não chegam a nada na VLAN de servidores.

`R1(config)# access-list 110 permit ip any any`

O restante tráfego (DNS, ping, login no domínio) passa.

`R1(config)# interface gigabitEthernet0/0.99`

Subinterface do router para a VLAN 99 (Servidores).

`R1(config-subif)# ip access-group 110 out`

Aplica a ACL ao tráfego que SAI do router para a VLAN de servidores.

Aplicada à saída da subinterface .99, uma só ACL protege o servidor do tráfego vindo de todas as VLANs. Lembre-se: as regras são lidas de cima para baixo e no fim há um deny any implícito — por isso a última linha permit ip any any.

5. Verificar a ACL

saída do comando

```
R1# show access-lists 110
Extended IP access list 110
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (152
  matches)
    20 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (98
  matches)
    30 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445 (61
  matches)
    40 deny tcp any host 192.168.99.10 eq 445 log (7 matches)
    50 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255 (12 matches)
    60 permit ip any any (2310 matches)
```

Os contadores (matches) mostram que regras estão a ser usadas. Os 7 pacotes recusados na linha 40 vieram de fora das VLANs do pessoal.

6. Registo DNS para o servidor

comandos · passo a passo

PS C:\> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "clinica.local" -Name "fs01" -IPv4Address "192.168.99.10"

No DC01: cria o registo A fs01.clinica.local → 192.168.99.10.

C:\> nslookup fs01.clinica.local

Em qualquer PC: confirma que o nome resolve.

Com o registo DNS, toda a gente usa \\fs01\Receção em vez do IP. Se um dia o servidor mudar de IP, basta alterar o registo.

7. Pastas e permissões NTFS por grupo (na partilha: Alteração para os grupos do domínio)

Pasta (partilha)	Receção	Médicos	Administração
\\fs01\Rececao	Modificar	Ler	Ler
\\fs01\Clinico	Sem acesso	Modificar	Sem acesso
\\fs01\Administracao	Sem acesso	Sem acesso	Modificar
\\fs01\Comum	Modificar	Modificar	Modificar

8. Grupos, não pessoas

No Active Directory criam-se os grupos **Receção**, **Médicos** e **Administração** e cada funcionário entra no seu grupo. As permissões dão-se sempre **a grupos**, nunca a pessoas: quando entra um médico novo, basta pô-lo no grupo Médicos e ele vê logo as pastas certas.

Para a pasta Clínico (dados de saúde), ative também a **cifra SMB** (`Set-SmbShare -Name Clinico -EncryptData $true`) e a **enumeração baseada no acesso**, que esconde as pastas a quem não tem permissão.

9. Backups: a regra 3-2-1

Um servidor de ficheiros sem cópias de segurança é um risco enorme: um disco avariado, um incêndio ou um **ransomware** (vírus que cifra os ficheiros e pede resgate) e perde-se tudo. A regra **3-2-1**:

- **3** cópias dos dados (o original + 2 cópias);
- em **2** suportes diferentes (ex.: disco do servidor e NAS de backup);
- **1** cópia fora do edifício (nuvem ou disco levado para outro local), de preferência **offline** ou imutável, para o ransomware não lhe chegar.

Ative também as **Cópias Sombra** (Versões anteriores) no FS01, para os utilizadores recuperarem sozinhos um ficheiro apagado, e **teste a reposição** regularmente.

10. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR	NO EQUIPAMENTO REAL
• No simulador da app, o «servidor» é um nó que responde a pings e à porta 445; a ACL e as VLANs comportam-se como num router real. • Não existem contas, permissões NTFS nem ficheiros reais: o foco é a rede (VLANs, encaminhamento, ACL, DNS). • Pode errar à vontade: apagar a ACL ou a VLAN não afeta ninguém. • Os contadores de matches e os pings mostram logo se a ACL está bem.	• No escritório real o FS01 é um Windows Server (ou NAS) com discos em RAID, UPS e domínio Active Directory. • Uma ACL errada aplicada à pressa pode deixar a clínica inteira sem acesso aos ficheiros: planeie, teste numa hora calma e tenha acesso por consola. • É preciso pensar em licenças, backups testados, cifra dos dados de saúde e quem pode ver o quê. • Documente tudo: plano de endereçamento, ACLs, grupos e procedimento de reposição.

ATENÇÃO

> Antes de aplicar uma ACL num router em produção, confirme que não se bloqueia a si próprio (SSH de gestão) e guarde a configuração anterior: `copy running-config tftp:` ou uma cópia em texto.

11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

ACL estendida (extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)) — ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem. Exemplo: access-list 110 deny tcp any host 10.0.0.5 eq 23 bloqueia o Telnet para o servidor.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Registo DNS — Cada entrada guardada num servidor DNS, de vários tipos. Exemplo: Registo A (nome→IPv4), AAAA (nome→IPv6), MX (servidor de e-mail), CNAME (alias).

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Router-on-a-stick (router num pau) — Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces. Exemplo: G0/0.10 e G0/0.20 são subinterfaces para as VLANs 10 e 20.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Distância administrativa (AD — Administrative Distance) — Número que mede a confiança numa fonte de rotas; quanto menor, mais confiável. Desempata rotas de protocolos diferentes. Exemplo: Ligada = 0, estática = 1, EIGRP = 90, OSPF = 110, RIP = 120.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Encaminhamento entre VLANs (inter-VLAN routing) — Fazer passar tráfego de uma VLAN para outra, o que exige um router ou switch L3. Exemplo: Para um PC da VLAN 10 imprimir numa impressora da VLAN 20 é preciso encaminhamento entre VLANs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Número de porta — Número de 0 a 65535 que identifica a aplicação dentro de um equipamento. Exemplo: O HTTPS usa a porta 443; o SSH usa a porta 22.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Subinterface — Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN. Exemplo: interface g0/0.10 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

12. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Deny implícito** (implicit deny)?

- ☐ **A)** Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.
- ☐ **B)** Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.
- ☐ **C)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

2. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **D)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

3. O que quer dizer a sigla **ACL estendida**?

- ☐ **A)** divisão em sub-redes
- ☐ **B)** extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)
- ☐ **C)** inter-VLAN routing
- ☐ **D)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)

4. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

5. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **B)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.
- ☐ **C)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

7. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** OTDR (refletómetro) para localizar cortes
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

8. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **C)** TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)
- ☐ **D)** TCP 3389, UDP 3389

9. O que significa **Router-on-a-stick** (router num pau)?

- ☐ **A)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **B)** Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.
- ☐ **C)** Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

10. O que significa **Subinterface**?

- ☐ **A)** Nomes do NAT: inside local é o IP privado do PC; inside global é o IP público que o representa na Internet.
- ☐ **B)** Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.
- ☐ **C)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **D)** Ferramentas que vigiam continuamente equipamentos e ligações e avisam quando algo falha.

14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Porque é que o tráfego da VLAN 10 para o FS01 passa pelo router?

- ☐ **A)** Porque o SMB só funciona com routers
- ☐ **B)** Porque estão em redes IP diferentes
- ☐ **C)** Porque o switch não suporta TCP
- ☐ **D)** Porque o DNS assim o exige

2. Escreva a linha da ACL 110 que permite à rede 192.168.20.0/24 usar SMB no host 192.168.99.10.

Comando: _____

_____

3. Porque se acrescenta permit ip any any no fim da ACL?

☐ **A)** Para permitir o SMB
☐ **B)** Para ativar o log
☐ **C)** Porque no fim há um deny any implícito
☐ **D)** Para criar a VLAN

4. Na regra 3-2-1, quantas cópias devem estar fora do edifício?

Resposta: _____

_____

5. A quem se devem atribuir as permissões das pastas?

☐ **A)** A cada pessoa individualmente
☐ **B)** Ao grupo Todos
☐ **C)** Ao administrador apenas
☐ **D)** A grupos (Receção, Médicos, Administração)

6. Com a ACL do exemplo, um portátil na VLAN 50 (Convidados) consegue abrir \\fs01\Comum.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Que comando do router mostra as regras da ACL 110 e os seus contadores?

Comando: _____

_____

8. Que tipo de registo DNS faz fs01.clinica.local apontar para 192.168.99.10?

☐ **A)** A
☐ **B)** MX
☐ **C)** PTR
☐ **D)** CNAME

9. A ACL foi aplicada com ip access-group 110 out na subinterface da VLAN 99.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

15. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.

Deny implícito: Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido.

Exemplo: Uma ACL só com deny bloqueia todo o tráfego por causa do deny implícito.

2. Resposta: A) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

3. Resposta: B) extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)

ACL estendida = extended ACL (números 100–199 e 2000–2699). ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem.

4. Resposta: D) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

5. Resposta: D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

6. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

7. Resposta: D) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

8. Resposta: A) 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

TCP: porta 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.

9. Resposta: D) Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

Router-on-a-stick: Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

Exemplo: G0/0.10 e G0/0.20 são subinterfaces para as VLANs 10 e 20.

10. Resposta: B) Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.

Subinterface: Interface lógica criada dentro de uma interface física, normalmente uma por VLAN.

Exemplo: interface g0/0.10 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Porque estão em redes IP diferentes

VLANs diferentes = redes IP diferentes; é preciso encaminhamento entre VLANs.

2. Resposta: `access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10 eq 445`

Protocolo tcp, origem com wildcard 0.0.0.255, destino host e porta eq 445.

3. Resposta: C) Porque no fim há um deny any implícito

Sem essa linha, todo o restante tráfego para os servidores (DNS, login) seria bloqueado.

4. Resposta: 1 ou uma

Pelo menos 1 cópia fora do local (offsite).

5. Resposta: D) A grupos (Receção, Médicos, Administração)

Dar permissões a grupos facilita a gestão quando as pessoas entram ou saem.

6. Resposta: Falso

A linha 40 nega TCP 445 de qualquer outra origem e a linha 50 nega todo o tráfego dos convidados para a VLAN 99.

7. Resposta: `show access-lists 110 ou show access-list 110`

show access-lists mostra cada linha e quantos pacotes coincidiram.

8. Resposta: A) A

O registo A liga um nome a um endereço IPv4.

9. Resposta: Verdadeiro

À saída da subinterface .99, filtra o tráfego que vai de todas as outras VLANs para os servidores.

16. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. MOCKAPETRIS, P. RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. IETF, 1987.